

GROWTH RESEARCH

2026.09.07 (월)

[골관절염 산업보고서]

코오롱티슈진이 던진 질문,
골관절염의 다음 답은?

Analyst. 한용희, 김민찬

목차**Part 1.** 늘어나는 환자, 비어 있는 치료의 중간지대**Part 2.** 코오롱티슈진도 마주한 벽, 왜 치료는 어려운가**Part 3.** 닳은 연골을 다시 만드는 접근, 다음 답이 될까**기업분석**

로킷헬스케어 (376900)

바이오솔루션 (086820)

Intro

골관절염(OA)은 고령화와 비만을 중심으로 환자 수가 구조적으로 증가하는 만성질환으로, 글로벌 환자는 '20년 약 6억 명에서 '50년 약 10억 명까지 늘어날 전망이다. 이 중 무릎 OA는 전체의 약 62%를 차지한다. 특히 KL 2~3 중기 환자는 인공관절 수술은 이르고 기존 약물·주사는 증상 완화에 그쳐 치료 공백이 크다. **결국 관절을 얼마나 오래 보존하고 수술 시점을 늦출 수 있느냐가 핵심이다.**

문제는 기존 DMOAD 개발이 쉽지 않았다는 점이다. OA는 환자별 이질성이 크고, 구조적 손상과 통증·기능 개선을 동시에 입증해야 해 임상 난도가 높다. 실제 다수 후보가 구조 또는 증상 한쪽에 서만 효과를 보였고 TG-C 역시 첫 번째 미국 3상에서 위약군 대비 유의한 차이를 확보하지 못했다. 이에 관절 환경을 간접 조절하는 접근을 넘어, **손상 부위에 세포·조직을 직접 적용하는 국소 재생형 치료가 대안으로 주목된다.**

국소 재생형 치료는 이미 MACI·카티스템·카티라이프 등을 통해 실제 임상과 상업화 가능성을 입증하고 있다. 이제 경쟁의 초점은 연골을 재생할 수 있느냐가 아니라, **얼마나 효과적으로 재생하고 치료 부담까지 낮출 수 있느냐로 옮겨가고 있다.** 이에 본 보고서는 임상과 허가로 기술력을 검증한 바이오솔루션과, 현장 맞춤형 제조를 통해 치료 과정의 효율화를 추진하는 로킷헬스케어에 주목한다.

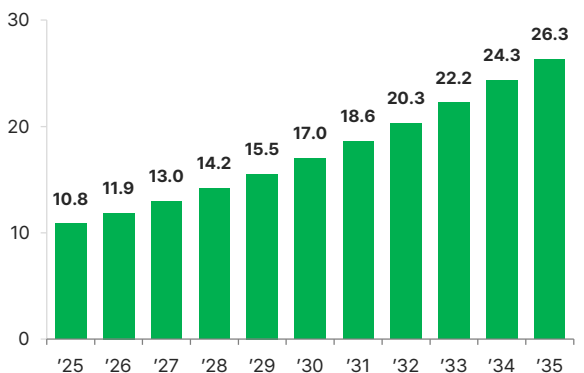
Part 1. 늘어나는 환자, 비어 있는 치료의 중간지대

골관절염(Osteoarthritis; OA)은 유병률이 높고 향후 치료 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상되는 만성질환이다. 관절을 보호하는 연골이 손상되고 주변의 뼈-인대-활막 등 관절 전체에 변화가 나타나면서 통증과 기능 저하를 유발한다. 노화와 비만뿐 아니라 관절 외상, 직업적 반복 사용 및 지속적인 과부하 등 다양한 요인이 복합적으로 작용해 발생한다. 통증이 장기간 지속되면 보행과 일상생활이 제한되고 결국 수술과 재활에 따른 부담으로 이어진다.

글로벌 골관절염 환자 수는 빠르게 증가하고 있다. '90년 약 2.6억 명에서 '20년 약 6억 명으로 늘었으며, '50년에는 약 10억 명에 이를 전망이다. 시장 규모도 확대되고 있다. 글로벌 골관절염 치료 시장은 관련 전망치 기준 '25년 약 108억 달러(약 14.5조 원)에서 '35년 약 263억 달러(약 35조 원)로 성장할 것으로 예상된다. 이러한 증가는 주로 인구 증가와 고령화에 의해 발생하며, 비만 인구의 증가도 질병 부담을 높이는 요인으로 작용한다. 고령화 효과를 제외하면 OA 유병률 자체의 상승은 비교적 완만하다. 그러나 고령 인구의 절대 규모가 늘어나면서 실제 치료가 필요한 환자 수와 의료비 부담은 크게 증가할 전망이다. 즉, **OA 시장은 개인의 발병 위험이 급격히 높아지는 것보다도, 고령화라는 구조적 인구 변화에 의해 성장하는 시장**이다.

OA 가운데 환자 수와 질병 부담이 가장 큰 부위는 무릎이다. '20년 무릎 OA 환자는 약 3.7억 명으로 전체 OA 환자 수의 약 61.7%에 해당하며, '50년에는 약 6.4억 명으로 증가할 전망이다. 고령화는 모든 관절에 공통으로 작용하지만, 체중 증가는 무릎에 가해지는 기계적 하중을 높여 무릎 OA의 발생과 진행을 더욱 가속한다. 따라서 **무릎은 환자 수와 치료 필요성이 모두 집중되는 OA의 핵심 시장**이다.

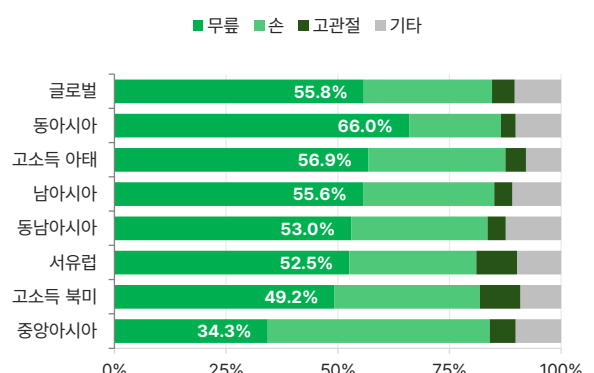
글로벌 OA 시장 추이



자료: Precedence Research, 그로스리서치

(단위: USD bn)

전 세계 지역별 OA 유형별 분포 현황



자료: IHME, 그로스리서치

(연령표준화기준)

골관절염 치료에서 가장 큰 미충족 수요(Unmet Needs)는 증상조절과 인공관절 사이에 놓인 중기 단계에 있다. 무릎 OA는 X-ray로 확인되는 구조적 변화를 기준으로 KL 0(정상)부터 KL 4(말기)까지 구분한다. 구조적 변화가 없거나 경미한 KL 0~1에서는 운동·체중감량·근력강화 등 생활습관 관리를 중심으로 하고, 증상이 있으면 약물과 주사로 조절한다. 말기 KL 4에서는 관절 구조가 광범위하게 손상되지만 인공관절이라는 비교적 확립된 치료 선택지가 존재한다. 반면 **중기 KL 2~3은 구조적 손상과 함께 통증기능 저하가 나타나지만 인공관절을 시행하기에는 이른 경우가 많다.**

중기 단계에서도 관절보존술을 시행할 수 있지만 적용 가능한 환자가 제한적이고 수술·재활 부담과 장기 지속성 측면에서 한계가 있다. NSAIDs와 스테로이드·히알루론산 주사 역시 통증과 염증을 일시적으로 완화할 뿐 질환의 진행을 확실하게 늦추지는 못한다. 따라서 **중기 OA에서는 증상 개선과 함께 관절을 장기간 보존하고 인공관절 수술 시점을 늦출 수 있는 치료가 필요하다.**

이를 목표로 통증과 기능을 개선하는 동시에 연골 손상을 늦추거나 회복시켜 질환 진행 자체를 바꾸는 질병조절 골관절염 치료제(Disease-Modifying Osteoarthritis Drug; DMOAD)가 개발되고 있다. DMOAD는 특정 성분이나 투여 방식보다 질병조절 효능을 기준으로 하는 개념으로, 그동안 주사제 위주로 주목받았지만 **세포·조직 이식형 치료제**도 **이러한 효과를 입증한다면 DMOAD로 평가받을 수 있다.** 세포·조직 이식형 치료는 연골 복원을 넘어 장기적인 질환 진행 억제까지 입증하지는 못했지만, 손상된 연골을 직접 재생한다는 점에서 현실적인 DMOAD 접근으로 주목할 만하다.

KL 등급표

구분	KL 0~1	KL 2~3	KL 4
상태	정상~초기	경도~중등도 OA	말기 OA
구조 손상	제한적	진행 중	광범위한 손상
주요 치료	운동·체중관리	약물·주사 등 증상 일시적 완화	인공관절
한계	관리 가능	질환 진행 억제 치료 부재	수술 선택지 존재
Unmet Needs	낮음	가장 큼	상대적으로 낮음

Part 2. 코오롱티슈진도 마주한 벽, 왜 치료는 어려운가

중기 OA의 미충족 수요가 아직 해소되지 못한 것은 질환 자체의 특성과 임상개발의 한계가 복합적으로 작용한 결과다.

1) 관절연골의 제한적인 재생능력

관절연골은 혈관·신경·림프관이 없어 자연적인 재생능력이 매우 제한적이다. 연골 자체에 신경이 없어 초기 손상을 바로 알아차리기 어렵고, 통증이 나타날 때는 연골하골과 활막 등 주변 조직에도 병변이 동반된 경우가 많다. 손상 부위가 메워지더라도 원래의 초자연골이 아닌 섬유연골이 형성되면 내구성과 기능이 정상 연골에 미치지 못한다.

2) 환자마다 다른 발병 원인과 진행 양상

기계적 하중, 염증, 비만·대사질환, 외상 등 서로 다른 원인과 병태기전을 가진 환자들이 모두 동일한 OA 질환군에 포함된다. 따라서 치료기전에 부합하는 환자를 선별하지 못하면 일부 반응군에서 나타난 치료 효과가 전체 임상 결과에서 희석될 수 있다.

3) 질환 특성상 구조와 증상 동시 개선을 입증하기 어려운 구조

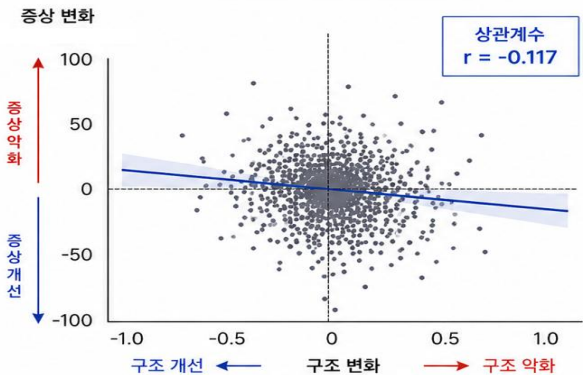
'10~'24년 진행된 41개 임상시험과 11개 DMOAD 후보물질을 분석한 결과, 유의미한 구조 또는 증상 개선을 보인 후보는 6개에 그쳤으며 대부분 한쪽에서만 효과가 확인됐다. 염증 억제, 연골 분해효소 차단, 노화세포 제거 등 다양한 접근이 시도됐지만 통증과 구조를 동시에 개선해 임상·규제적으로 인정받은 사례는 아직 없다. 대표적으로 머크가 개발한 연골재생 성장인자 스프리퍼민은 2년 시점에서 위약 대비 연골 두께를 최대 0.05mm 보존했지만 통증 개선에서는 유의한 차이를 만들지 못했다. 구조적 변화가 실제 환자의 통증과 기능 개선으로 이어지는지를 입증하는 것이 주요 난관이다.

초자연골 및 섬유연골 비교

구분	초자연골	섬유 연골
주요 콜라겐	Type II 중심	Type I 비중 높음
구조	매끈·균일	섬유성·거친 구조
주요 기능	관절 마찰 최소화, 충격분산	인장력·압박 보강 조직
탄성·윤활	우수	상대적으로 낮음
반복 하중 내구성	관절 환경 최적화	정상 관절 연골보다 불리
관절 표면 적합성	매끄러운 움직임에 적합	기능적 한계 존재

자료: 그로스리서치

DMOAD 구조 및 증상 개선 간 상관관계



자료: NIH/NIAAMS OAI, 그로스리서치

4) 임상시험에서의 약효 입증 한계

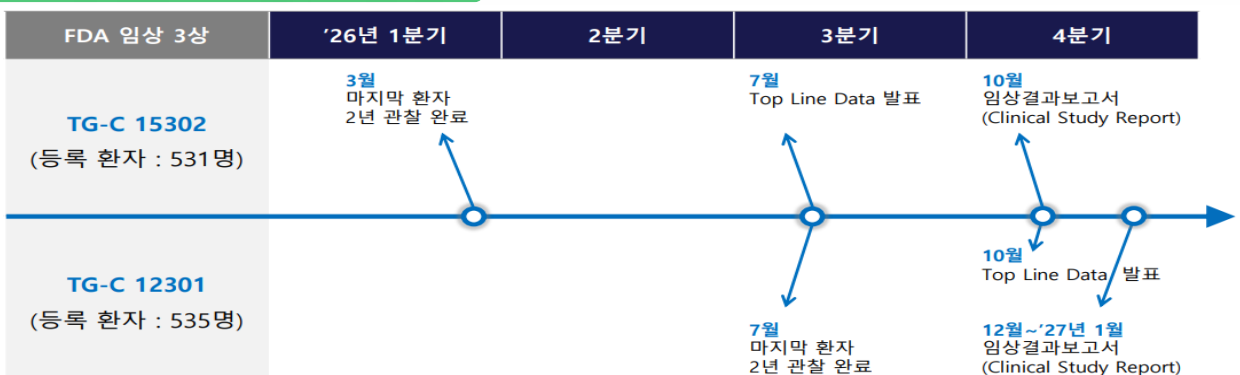
골관절염은 진행이 느려 구조적 차이를 확인하려면 수년간 추적이 필요하다. 통증·기능에 대한 환자보고 지표는 주관적이어서 위약반응도 크게 나타날 수 있다.

초기 환자는 질환 진행이 느려 시험기간 내 구조적 차이를 확인하기 어렵고, 통증 기저치도 낮아 충분한 개선 폭을 확보하기 어렵다. 검증된 조기진단 도구가 부족해 균질한 환자군을 모집하기도 쉽지 않다. 반면 후기 환자는 회복 가능한 연골이 부족해 뚜렷한 구조 개선을 만들기 어렵다. 결국 초기에는 재생 여지가 있어도 임상적 차이를 입증하기 어렵고, 후기에는 손상이 뚜렷해도 회복할 수 있는 조직이 부족한 딜레마가 존재한다.

이러한 임상 난도는 최근 국내 OA 파이프라인인 코오롱티슈진의 TG-C에서도 확인됐다. '26년 7월 발표된 첫 번째 미국 3상 톱라인에서 TG-C 투여군의 통증과 기능은 기저치 대비 개선됐지만, 위약군에서도 유사한 개선이 나타나 공동 1차 평가지표의 통계적 유의성 확보에 실패했다. 이는 OA 임상에서 치료군 자체의 개선뿐 아니라 위약군 대비 추가적인 효과를 입증해야 한다는 점을 보여준다. 두 번째 3상 결과는 '26년 10월 공개될 예정이다.

주사형 DMOAD 후보들은 약물·단백질·세포 등을 관절강에 투여해 염증을 억제하거나 연골재생을 유도하지만, 스프리퍼민·로어시비빈트·TG-C 등 사례에서 위와 같이 구조와 증상의 불일치 또는 높은 위약반응에 따른 임상 난관이 나타났다. 결국 DMOAD 개발의 핵심 난관은 구조적 개선이 환자가 체감하는 통증·기능 개선으로 이어지고, 그 효과가 장기간 지속된다는 점을 입증하는 데 있다.

코오롱티슈진 TG-C 개발 주요 타임라인



등록 환자 합계 : 1,066명

자료:코오롱티슈진, 그로스리서치

그로스리서치 GROWTH RESEARCH

Part 3. 닳은 연골을 다시 만드는 접근, 다음 답이 될까

이러한 난관 속에서 손상 부위에 세포·조직을 직접 이식해 연골 복원을 유도하는 국소 연골재생이 주목된다. 연골 복원에 대한 임상 근거를 바탕으로 장기적인 질병조절 효과를 검증해 나갈 수 있다는 점에서 현실적인 DMOAD 접근으로 발전할 가능성이 있다.

국소 연골재생은 앞서 살펴본 OA 치료의 한계를 직접 보완할 수 있다. 세포와 재생조직을 병변에 고정해 연골 형성을 유도하고, 손상 부위가 명확한 환자에게 치료를 집중해 환자 이질성에 따른 효과 희석을 줄일 수 있다. 또한 통증·기능 평가와 함께 영상으로 실제 연골재생 여부를 확인해 구조적 효능을 객관적으로 제시할 수 있다. 미세천공술 등 기존 치료와 비교해 결손 부위의 복원 정도와 재생조직의 품질이 얼마나 개선됐는지를 평가할 수 있다는 점도 강점이다.

국소 연골재생은 허가와 실제 시술을 통해 기술 및 사업화 가능성도 확인됐다. 미국 Vericel의 MACI는 '16년 FDA 허가 이후 치료시장에 진입했으며, 국내에서는 메디포스트 카티스템이 '12년 품목허가를, 바이오솔루션 카티라이프가 '25년 정식 품목허가를 획득했다. 특히 카티라이프는 미세천공술 대비 48주와 96주 모두 우수한 연골재생 평가 결과를 확인했다. 국소 연골재생은 연구개발을 넘어 생산·병원 공급·실제 시술까지 이어지는 상업화 경로가 이미 형성된 영역이다. 이를 기반으로 장기적인 질병조절 효과까지 입증한다면 치료 가치가 더욱 높아질 수 있다.

DMOAD 후보로서 주사형 치료·국소 연골재생 비교

구분	주사형 치료	국소 연골재생
투여 방식	관절강 내 주입	손상 부위에 직접 이식
치료 수단	약물·단백질·세포	세포·재생조직
작용 방식	염증 억제·연골재생 간접 유도	연골 구조 복원 직접 유도
환자 선택	치료 반응군 선별 어려움	손상 부위가 명확한 환자 중심
효과 평가	구조·증상 동시 입증 필요	영상으로 연골 재생 직접 확인 가능
임상 입증	구조·증상 불일치 & 높은 위약 반응	구조적 효능 객관적으로 확인 가능
임상 비교 기준	표준 질환조절 치료 부재	미세천공술 등 기존 수술과 직접 비교 가능
상업화 현황	승인 DMOAD 부재	허가·생산·병원 공급·시술 사례 존재

향후 경쟁력은 재생연골의 품질과 지속성, 임상 근거 및 제조·기술 효율성을 함께 갖췄는 지에 따라 결정될 전망이다. 치료 효과를 일관되게 구현하는 동시에 제조기간·수술 부담·치료비를 개선하고 안정적으로 공급할 수 있는 기술이 시장 확대를 주도할 가능성이 높다. 무릎에서 임상과 상업화가 확인된 기술을 발목·고관절·어깨 등 다른 관절로 확장할 수 있는지도 장기 플랫폼 가치를 결정하는 요인이다.

이에 국소 연골재생 분야에서 서로 다른 기술과 사업모델을 전개하는 바이오솔루션과 로킵헬스케어에 주목할 필요가 있다. 두 기업의 투자 매력은 임상적 검증 수준과 재생기술의 차별성, 생산·기술 효율성 및 국내외 시장 확장성을 중심으로 살펴보고자 한다.

Part 4. 관련 기업

골관절염 관련 기업

기업명	기업개요	시가총액
로킵헬스케어 (376900)	· '12년 설립, '25년 코스닥 시장 상장 · 피부·연골·신장 등 손상 조직의 환자 맞춤형 재생을 구현하는 재생의료 플랫폼 기업 · 매출비중: 재생 치료 플랫폼 등 재생 의학 부문 약 50%, 건강기능식품 및 유전체 분석 등 약 50% · 연골 결손부 형상에 맞춘 재생패치를 직접 이식해 손상 조직의 구조적 재생을 유도 · 기존 자가세포 치료제의 복잡한 생산·공급 구조를 단순화하여 치료기간 및 경제적 부담 최소화	4,422억 원
바이오솔루션 (086820)	· '00년 설립, '18년 코스닥 시장 상장 · 세포치료제, 인체 줄기세포 유래물질 및 펩타이드, 인체조직모델 분야의 사업 영위 · 매출비중: 세포치료제 69.4%, 인체조직모델 8.1%, 화장품 소재 17.1%, 기타 5.4% · 자가 늑연골세포 기반 초자연골 조직을 결손부에 이식해 연골재생을 유도하는 '카티라이프' 보유 · 국내 3상 완료 후 '25년 정식 품목허가 확보, 미국 2상까지 완료하며 임상 근거 축적	1,589억 원
메디포스트 (078160)	· '00년 설립, '05년 코스닥 시장 상장 · 제대혈 보관, 줄기세포치료제 개발 및 판매, 건강기능식품 판매 · 매출비중: 제대혈은행 51.6%, 줄기세포치료제 23.5%, 건강기능식품 14%, 기타 10.9% · 자가세포 채취·배양 없이 사용 가능한 동종 제대혈 유래 줄기세포 치료제 '카티스템' 보유 · 국내 장기 상용화와 일본 3상 성공에 이어 미국 3상 진입으로 글로벌 시장 확대 가속화	3,497억 원
엘앤씨바이오 (290650)	· '11년 설립, '18년 코스닥 시장 상장 · 조직공학 치료재료와 피부에 대한 전문적인 지식을 바탕으로 인체조직이식재 등을 제조 및 판매 · 매출비중: 인체조직이식재 86.8%, 의료기기 10%, 기타 3.2% · 인체 유래 초자연골 기반 '메가카티'가 미세천공술 대비 48주 시점의 유의한 연골재생 효과를 확인하고 4년 추적에서 재생조직 지속성 확보 · 세포배양이 필요 없는 제조·기술 구조로 병원 확산과 해외 상업화에 유리	1조 2,918억 원
네이처셀 (007390)	· '71년 설립, '92년 코스닥 시장 상장 · 줄기세포 사업부문을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 이외 기타 식품 사업을 영위 · 매출비중: 줄기세포 76%, 식품 24% · 자가 지방 유래 성체줄기세포를 이용한 퇴행성관절염 치료제 '조인트스템' 연구 개발 · FDA RMAT·BT 지정 및 EAP 승인과 임상 경험을 확보해 글로벌 허가 및 시장 진입 기대감 확대	1조 5,432억 원
코오롱티슈진 (950160)	· '99년 설립, '17년 코스닥 시장 상장, '18년 '티슈진'에서 '코오롱티슈진'으로 상호 변경 · 인대 손상 치료, 연골 재생 촉진제의 연구, 개발, 생산, 판매 및 생명공학 분야 연구, 개발, 생산, 투자 · 매출비중: 건강기능식품 등 복합유통 100% · 미국 2상에서 통증·기능 개선 효과를 확인한 세포·유전자 결합형 골관절염 치료제 TG-C 보유 · 미국 대규모 후기 임상 개발 경험 보유, 임상 데이터 축적에 따른 글로벌 기술가치 재평가 가능성	1조 4,530억 원

로킷헬스케어(376900)

병원에서 만드는 맞춤형 연골, 쌓이는 고마진 키트 매출

투자포인트

세포배양을 기다리지 않는 병원 현장형 재생 플랫폼

동사는 '12년 설립돼 '25년 코스닥에 상장한 재생의료 플랫폼 기업이다. **AI 환부 분석과 3D 바이오프린팅으로 환자 맞춤형 재생패치를 제작하며, 적용 부위를 피부에서 연골·신장으로 넓히고 있다.** 바이오프린터가 재생재료를 손상 부위의 모양에 맞춰 출력하면, 의료진이 제작된 패치를 해당 부위에 이식해 조직 재생을 유도한다. **핵심 경쟁력은 환자의 지방조직을 병원에서 가공해 패치 제작과 이식까지 한 차례 수술로 연결한다는 점이다.** 외부 시설에서의 세포배양과 운송 과정이 없어 환자는 배양 대기과 추가 이식수술 부담을 줄이고, 병원은 제조·운송 일정의 제약을 낮출 수 있다.

4년 추적에서 확인한 초자연골 형성과 통증 개선

무릎 OA에서는 환자의 지방조직과 기증자 유래 연골분말을 활용해 재생에 필요한 환경과 재료를 병원에 직접 공급한다. 이집트 임상 4년 추적에서는 생검을 통해 초자연골 형성이 확인됐으며, 일상생활에서 느끼는 무릎 통증의 정도를 평가하는 WOMAC 통증점수도 수술 전 10.00에서 1.71로 감소했다. 소규모 초기 연구지만 조직 재생과 통증 개선이 장기 추적에서 함께 관찰됐다는 데 의미가 있다. 현재 국내 등에서 **확대 임상을 통해 재현성을 검증하고 있으며, 향후 데이터 확보를 통해 재생 효과를 갖춘 무릎 OA 치료로 경쟁력을 높일 수 있다.**

반복 구매되는 키트, 연골 진출로 커지는 매출 기회

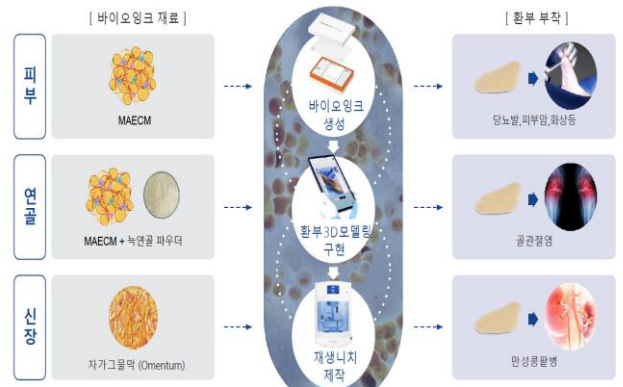
바이오프린터 공급 이후 시술마다 사용하는 일회용 키트 판매의 증가로 이익 성장을 기대한다. '25년 바이오프린터 약 100대와 키트 약 3,500개를 판매했으며, 장비가 보급된 병원의 시술 증가는 키트의 반복 구매로 이어질 수 있다. **연골 분야의 상업화는 적용 환자를 늘리는 동시에 타 적응증 대비 부가가치가 높은 키트의 비중을 높이는 기회다.** 향후 임상과 시장 진입이 진전되면 병원 채택 확대에 따른 판매량 증가와 제품 구성 개선이 함께 나타날 수 있다. **현장 제작의 편의성을 병원 도입으로 연결하고, 이를 지속적인 키트 매출로 전환하는 것이 성장의 핵심이다.**

사업영역



자료: 로킷헬스케어, 그로스리서치
그로스리서치 GROWTH RESEARCH

바이오프린터 기반 재생 플랫폼



자료: 로킷헬스케어, 그로스리서치

바이오솔루션(086820)

구슬형 연골로 입증한 재생효과, 중국 진출로 넓어지는 시장

투자포인트

무릎 연골을 떼지 않고, 연골조직을 만들어 이식

동사는 '00년 설립돼 '18년 코스닥에 상장한 세포치료제 전문 기업으로, 피부와 연골재생 치료제를 개발·판매한다. 핵심 제품인 카티라이프는 환자 자신의 갈비뼈 연골에서 세포를 채취·배양한 뒤 작은 구슬형 연골조직으로 만들어 무릎 손상 부위에 이식하는 치료제다. 무릎의 정상 연골을 추가로 채취할 필요가 없고, 세포를 지탱하는 별도의 외부 지지체 없이 연골조직 자체를 이식한다는 점이 차별점이다. 이식된 구슬형 조직은 결손 부위를 채우고 연골을 구성하는 물질을 분비해 주변 조직과의 연결과 재생을 유도한다. 배양 단계에서 연골조직을 형성해 공급하는 기술이 재생효과의 기반이다.

미세천공술과의 비교임상으로 확인한 연골재생 효과

카티라이프의 경쟁력은 기존 수술과 직접 비교한 임상 근거에 있다. 104명을 대상으로 진행한 국내 3상에서 MRI로 연골 복원 상태를 평가하는 MOCART 점수는 96주차 카티라이프 47.98점, 미세천공술 36.59점으로 통계적으로 유의한 차이를 보였다. 통증과 운동 기능의 개선도 96주까지 확인됐으며, '25년 국내 정식 품목허가로 이어졌다. 손상 부위가 재생되는지뿐 아니라 기존 치료보다 나은 결과를 제시했다는 점이 중요하다. 비교임상과 허가를 확보한 만큼, 축적된 치료 근거를 병원 채택과 시술 확대로 연결할 수 있는 단계다.

하이난 첫 시술 완료, 중국 본토 진출의 교두보

카티라이프는 '26년 4월 중국 하이난 의료특구에서 판매승인을 확보한 데 이어, 8월 13일 첫 환자군 시술까지 완료하며 현지 사업이 본격적인 실행 단계에 들어섰다. 본토 연계 병원 에서 환자를 모집하고 조직을 채취한 뒤, 하이난 내 GMP 시설에서 세포를 배양해 치료제를 생산·이식하는 방식이다. 현지 파트너가 생산과 병원 운영, 환자 모집을 담당하고 동사는 기술료를 수취하는 구조로, 직접 해외 생산·영업망을 구축하는 부담을 낮출 수 있다. 기존 계획대로 하이난에서 실제 시술이 시작되고 환자 데이터가 축적되기 시작했다는 점이 중요하다. 향후 시술 확대와 실사용 데이터(RWD) 축적은 중국 본토 허가과 시장 확대를 위한 주요 레퍼런스로 활용될 전망이다.

무릎 연골 결손 치료법 비교

		 CartiLife® 카티라이프®	V사 M***	MFx + cell
치료방법 비교	지지체 여부	✓ 없음	돼지콜라겐	없음(미세천공술 기반 접근)
	이식세포 유래	✓ 자가 늑연골	자가 무릎연골	동종 중간엽줄기세포(MSC) 등 활용
	세포 증식량	✓ 세포-ECM 구조 유지로 충분	Scaffold 의존으로 제한적	단순 미세천공보다는 많음
	기반 기술	✓ 3D 분화(지지체 불필요)	지지체에서 배양	미세천공, 줄기세포 현탁액 또는 혼합재형
	수술 방법	✓ 관절경	관절경	관절경
임상결과 비교	안전성	★ 자가세포 기반 외부 Scaffold 비의존 구조	임상 및 사용경험 기반 안전성 확보	임상 및 사용경험 기반 안전성 확보
	범용성	★ 연령제한 없음	55세 이하	광범위한 연령대(성인~고령)에서 적용
	편의성	★ 수술 시간 비교적 짧음·마취	긴 수술 및 마취	미세천공술 기반·줄기세포 과정 추가
	치료 효과	★ 구조적 통합(초자연골 조직)	재생	재생
	재발 여부	★ 5년 장기 추적에서 효과 지속 경향 확인	낮은 수준 있음	5년 장기 추적 데이터 보유
	회복기간	★ 평균 6개월	평균 12개월	평균 12개월

자료:바이오솔루션, 그로스리서치

Compliance Notice

- 동 자료에 게재된 내용은 조사분석담당자 본인의 의견을 정확히 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.
- 동 자료는 투자 판단을 위한 정보제공 및 교육용일 뿐 해당 주식에 대한 가치를 보장하지 않습니다.
- 투자판단은 본인 스스로 하며, 투자행위와 관련하여 어떠한 책임도 지지 않습니다.
- 동 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙 자료로 사용될 수 없습니다.
- 당사는 해당 자료를 전문투자자 또는 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료의 작성자는 해당 기업의 유가증권을 발간 전에 보유하고 있지 않으며, 발간 후에 매수·매도할 수 있습니다.
- 동 자료에 게재된 기업은 당사의 관계사와 IR 계약을 맺고 있으나, 동 자료는 관계사의 활동과 무관하게 독립적 기준에 따라 작성되었습니다.
- 동 자료에 대한 저작권은 그로쓰리서치에 있습니다. 당사의 허락 없이 무단 복사 및 복제, 대여를 할 수 없습니다.